

I M A C H D A T A & F O R M S A N A L Y S I S

سند تحلیل مدل داده و فرم‌های کالا

هم‌راستاسازی پروتوتایپ، بک‌اند و موتور تطبیق برای بازار عمده

نسخه ۰.۹ — پیش از قفل نهایی

مبنای تحلیل: پروتوتایپ فاز ۳۶ + بک‌اند + دیتای زنده Atlas

۱۳ مهر ۱۴۰۴ - اکتبر ۲۰۲۵

فهرست مطالب

۱.	خلاصه مدیریتی.....	1
۲.	دامنه و روش تحلیل.....	2
۳.	شناخت سیستم فعلی.....	2
۳.۱	لایه مرجع (Reference).....	2
۳.۲	لایه معامله (Listing).....	3
۳.۳	لایه تعامل و پول.....	3
۳.۴	واقعیت دیتای زنده.....	3
۴.	قرارداد واحد قیمت و variant — هسته تحلیل.....	4
۴.۱	قرارداد ضمنی فعلی.....	4
۴.۲	مشکل: رتبه‌بندی قیمت خام بین variant‌های مختلف.....	4
۴.۳	نرمال‌سازی: طراحی شده اما پیاده‌نشده.....	5
۴.۴	پیشنهاد: قرارداد چهارماده‌ای واحد.....	5
۵.	تحلیل فرم افزودن کالا (۰۴).....	5
۵.۱	نگاشت فیلد-به-فیلد مسیر فله.....	6
۵.۲	مسیر برند و محصولات چندانتخابی.....	6
۵.۳	شیت انتخاب واحد و ثبت سریع.....	6
۶.	تحلیل کاتالوگ (۰۱) و جزئیات کالا (۰۲).....	6
۶.۱	کاتالوگ فروشنده (۰۱).....	6
۶.۲	جزئیات کالای کاتالوگ (۰۲).....	7
۷.	سایر فرم‌های مصرف‌کننده دیتای کالا.....	8
۸.	شکاف‌های مدل داده و پیشنهاد تغییر.....	8
۹.	لیست باگ، شکاف و بهبود (برای بازنگری مالک).....	9
۹.۱	بحرانی (۶ مورد).....	9
۹.۲	مهم (۱۰ مورد).....	9
۹.۳	متوسط و جزئی (۱۳ مورد).....	9
۱۰.	نقشه راه پیشنهادی — چطور بدون حلقه بی‌نهایت جلو برویم.....	10
۱۰.۱	شش اصل ضد-فرسایش.....	10
۱۰.۲	فازبندی پیشنهادی.....	10

۱۰.۳ تعریف «تمام» و بسته‌بندی نهایی..... 10

یادآوری: این فهرست با کد فیلد ساخته شده است؛ پس از هر ویرایش، روی فهرست راست‌کلیک کنید و «*Update Field*» را بزنید تا شماره صفحات تازه شود.

۱. خلاصه مدیریتی

این سند نتیجه بررسی موازی سه لایه زنده پروژه آی‌مچ است: پروتوتایپ ۴۷ صفحه‌ای (redesign-base در فاز ۳۶)، بک‌اند عملیاتی NestJS + Prisma + MongoDB (مخزن imach-back) و دیتای واقعی روی Atlas. پرسش محوری این بود که آیا مدل‌های داده به‌اندازه کافی خوب هستند تا «تطبیق» خریدار و فروشنده را با کیفیت بازار واقعی انجام دهند، و آیا فرم ورود اطلاعات کالا، فرم کاتالوگ و فرم جزئیات کالای کاتالوگ با این مدل‌ها و با یکدیگر هماهنگ‌اند. برای پاسخ، هر فیلد ورودی از فرم تا ستون دیتابیس و از آنجا تا محل مصرف در موتور تطبیق و صفحات نمایش ردیابی شد.

جمع‌بندی ساختاری مثبت است: اسکلت معماری داده سالم و حتی درخشان است. زنجیره سه‌لایه Good (نوع کالای مرجع) $\rightarrow$ Product (SKU مشترک) $\rightarrow$ Listing (آگهی هر کسب‌وکار با کلید یکتای $\text{businessId} + \text{goodId} + \text{variantKey}$) دقیقاً همان چیزی است که بازار عمده لازم دارد و الگوی «یک کالا با چند بسته‌بندی» صفحه ۰۱ کاتالوگ را بدون هیچ تکلفی پشتیبانی می‌کند. لایه‌های تخفیف سه‌سطحی (DiscountRule)، تاریخچه قیمت (PriceLog)، دیده‌بانی قیمت (WatchedGood)، کمپین (Promo) و عکس‌های گالری (File) همگی مدل کامل و هم‌خوان با پروتوتایپ دارند و در دیتای زنده هم واقعاً پر می‌شوند.

اما در دل همین ساختار سالم، چهار شکاف بحرانی پیدا شد که مستقیماً کیفیت تطبیق و اعتماد کاربر را می‌شکند: نخست، «قرارداد واحد قیمت و variant» ناقص است — موتور تطبیق قیمت خام ردیف‌ها را با هم مقایسه می‌کند، حتی وقتی یک فروشنده برنج هم کیسه ۱۰ کیلویی و هم کیسه ۵۰ کیلویی فهرست کرده است؛ در نتیجه کیسه کوچک همیشه «ارزان‌ترین» جلوه می‌کند در حالی که به‌ازای کیلو گران‌تر است. دوم، فیلد «توضیحات فروشنده» که در فرم ۰۴ و صفحه ۰۲ هست، هیچ جایگاهی در مدل Listing ندارد. سوم، «مهلت پاسخ‌گویی» فرم درخواست خرید (۱۲) نه در مدل Inquiry هست و نه در اب واقعی. چهارم، مسیر requestQuote بک‌اند برای فروشنده‌های چند-variant همیشه ارزان‌ترین ردیف را به استعلام می‌چسباند و درخواست کیسه ۵۰ کیلویی روی ردیف کیسه ۱۰ کیلویی می‌نشیند.

در مجموع ۲۹ مورد در ۱۳ فرم و ۴ لایه داده شناسایی شد: ۶ مورد بحرانی، ۱۰ مورد مهم، ۸ مورد متوسط و ۵ مورد جزئی. خبر خوب این است که هیچ‌کدام نیازمند بازطراحی ریشه‌ای نیستند؛ همه با تغییرات هدفمند و کوچک — عمدتاً افزودن فیلد و شفاف‌سازی قرارداد واحد — قابل رفع‌اند و فصل‌های ۸ و ۹ همین سند دقیقاً همان تغییرات و لیست اقدام را فهرست کرده‌اند. فصل ۱۰ نیز روش پیشنهادی ادامه کار را به‌گونه‌ای طراحی کرده که از حلقه بی‌نهایت اصلاحات و فرسایش کاری دور بمانیم.

۲. دامنه و روش تحلیل

منابع بررسی‌شده چهار مورد بود: نخست پروتوتایپ تک‌فایلی index.html شاخه redesign-base (نسخه فاز ۳۶ با ۴۷ صفحه و همه شیت‌ها) که مرجع بصری و جریان‌هاست؛ دوم کل مخزن imach-back شامل اسکیمای کامل Prisma (۱۰۲۲ خط)، کنترلرهای listings / market / pricing / products / units و سرویس موتور تطبیق؛ سوم دیتابیس زنده imach_online_db روی Atlas که با اسکرینیت فقط-خواندنی نمونه‌برداری شد تا «واقعیت» پر شدن فیلدها دیده شود، نه فقط طراحی روی کاغذ؛ و چهارم اپ Next.js مهاجرت‌یافته (imach-web) برای راستی‌آزمایی اینکه قراردادهای ضمنی — مثلاً اینکه قیمت به‌ازای چه واحدی ذخیره می‌شود — در عمل چگونه تفسیر شده‌اند.

روش کار، نگاشت فیلد-به-فیلد در چهار جهت بود: فیلد فرم پروتوتایپ به DTO و کنترلر بک‌اند، از DTO به ستون مدل Prisma، از مدل به دیتای واقعی MongoDB، و از دیتا به محل مصرف در موتور تطبیق و صفحات نمایش خریدار و فروشنده. هر جا سه لایه با هم نخواندند، مورد به‌عنوان «شکاف» ثبت شد و هر جا پروتوتایپ با خود پروتوتایپ (مثلاً فیلدهای ورودی ۰۴ با فیلدهای نمایشی ۰۲ یا شیت ویرایش ۰۳) ناهماهنگ بود، به‌عنوان «ناهماهنگی داخلی». دامنه تحلیل روی زنجیره کالا متمرکز بود و مازول‌های چت، کیف پول، کمپین و پوش فقط از زاویه مصرف دیتای کالا نگاه شدند. خروجی دیتابیس صرفاً خواندنی بود و هیچ تغییری روی دیتا انجام نشد.

۳. شناخت سیستم فعلی

۳.۱ لایه مرجع (Reference)

مغز داده‌آی‌مج جدول **Good** است: ۲۴۷۹ نوع کالای مرجع مثل «برنج هاشمی» یا «روغن سرخ‌کردنی» که هرکدام یک **unit** مبادله‌ای دارند (توزیع واقعی: ۱۰۲ **TON**، ۱۹۰ **SACK**، ۴۱۹ **CARTON**، ۵۹۷ **KILOGRAM**، ۷۸۰ **PIECE** و...). زیر آن ۴۰۴۱۷ ردیف **SKU** — **Product** مشترک برندها مشخصات — وجود دارد که عمدتاً از منبع بارکد (**barcodeapp**) با **barcode** و **metadata** غنی پر شده‌اند؛ همین یعنی زیرساخت «اسکنر بارکد» فرم ۰۴ از دیتای واقعی پشتیبانی می‌شود. ۳۰۷۶۹ **Brand** و ۲۰۷ **Category** (با اسکیمای ویژگی‌های **JSON** مثل وزن بسته یا درصد چربی) و ۶۲ **Unit** در سه دامنه پایه/خرده/عمده با فیلد **containsQtyround** توسعه آینده نرمال‌سازی، حلقه مرجع را کامل می‌کنند.

نکته معماری مهم برای موتور تطبیق: طبق کامنت طراحی خود اسکیمای «تطبیق هرگز **Product** را نمی‌خواند — امتیاز در سطح **Good** می‌ماند» تا خریدار بی‌برند، فروشندگان مرتبط را از دست ندهد. این تصمیم درست است و باید حفظ شود؛ اما همان‌جا که این تصمیم گرفته شده، وابستگی پنهان به «قیمت قابل‌مقایسه» مانده که فصل ۴ نشان می‌دهد چقدر لرزان است.

۳.۲ لایه معامله (Listing)

Listing واحد اتمی مبادله است: هر کسب‌وکار برای هر نوع کالا (و هر **variant** از آن) حداکثر یک ردیف دارد — کلید یکتای (**businessId**, **goodId**, **variantKey**). سمت فروش **priceMinor** (ریال، عدد صحیح)، **stock**، **minOrder** و **attrs** (ویژگی‌های دسته مثل وزن و درجه) را نگه می‌دارد؛ سمت خرید **volume** و **frequency**؛ و عکس‌گیر جغرافیایی (**city/province/country**) همان‌جا روی ردیف **snapshot** می‌شود تا موتور تطبیق در مقیاس میلیون‌ها ردیف بدون **join** کار کند. **variantKey** از ویژگی‌های متمایزکننده ساخته می‌شود (مثل **variantLabel** و **packaging=sack|variety=grade1|weight=10kg**) نسخه فارسی قابل‌نمایش همان است («کیسه ۱۰ کیلویی») — دقیقاً همان متنی که زیر نام کالا در کارت‌های کاتالوگ ۰۱ می‌نشیند.

۳.۳ لایه تعامل و پول

روی این اسکلت، تعامل‌ها آویزان‌اند: **Inquiry** (استعلام قیمت خریدار با حجم/یادداشت/شهر تحویل/قیمت هدف/کلید گروهی **RFQ**)، **Offer** (پیشنهاد قیمت با **score** پایدار، شرایط پرداخت و تحویل)، **WatchedGood** (دیدهبانی قیمت = ردیف‌های لیست خرید)، **Follow** (ذخیره کاتالوگ با نوع مشتری گذری/همکار/قراردادی)، **DiscountRule** سه‌سطحی کاتالوگ/گروه/کالا با **custPct** و پله‌های حجمی، **Promo** و کیف پول برای تبلیغات، و **PriceLog** برای روند قیمت. تناظر این لایه با صفحات پروتوتایپ (۰۲، ۰۳، ۱۲، ۳۳، ۳۶ و...) به طرز قابل‌توجهی خوب است.

۳.۴ واقعیت دیتای زنده

دیتابیس زنده در حالت «تست فازهای ۴ تا ۸» است: ۴۴ لیستینگ، ۳۹ کسب‌وکار، ۱۳ استعلام و ۶ پیشنهاد. همین دیتای کم، چند حقیقت پنهان را آشکار کرد که روی کاغذ دیده نمی‌شدند. پوشش فیلدها در لیستینگ‌ها: ۸۹٪ **variantLabel**، ۲۰٪ **productId**، ۲۰٪ **catalogCategoryId**، ۷۷٪ **priceMinor**، ۸۰٪ **volume/frequency** و **brandId** فقط ۱۸٪ **attrs** و فقط ۱۴٪ **packaging** صفر درصد. یعنی لایه **SKU** هنوز به آگهی‌ها وصل نشده، ویژگی‌ها (از جمله وزن بسته) اکثراً خالی‌اند و فیلد **packaging** عملاً مرده است — هیچ **API**‌ای نمی‌نویسدش.

همچنین یک ردیف **legacy** دوقلو دیده شد: همان کسب‌وکار برای «برنج هاشمی» دو ردیف فعال دارد که یکی **attrs** وزن دارد ولی **variantKey** خالی مانده و دیگری کلید کامل دارد — دقیقاً همان الگویی که تابع **convergeFork** بک‌اند برای ادغامش نوشته شده. این نشان می‌دهد مسیر مهاجرت دوقلوها واقعی و مهارشده است، اما تا زمان پاک‌سازی، هر تحلیل یا رتبه‌بندی روی دیتای ناهمگون می‌نشیند.

مجموعه	تعداد	نقش در زنجیره کالا
Good	۲'۴۷۹	نوع کالای مرجع + واحد مبادله
Product	۴۰'۴۱۷	SKU مشترک (برند×مشخصات) — منبع عمدتاً بارکد
Brand	۳'۷۶۹	هویت تجاری؛ روی Listing و Product
Category	۲۰۷	درخت دسته + اسکیمای ویژگی‌ها (attrs)
Unit	۶۲	واحدهای ۳ سطحه با Qty contains — استفاده نشده در تطبیق
Listing	۴۴	آگهی اتمی: قیمت/موجودی/variant/geo
Inquiry / Offer	۶ / ۱۳	استعلام و پیشنهاد (score دستی = صفر)
DiscountRule	۳	تخفیف کاتالوگ/گروه/کالا — سازگار با پروتوتایپ
WatchedGood / Follow	۳۸ / ۲۰	لیست خرید و ذخیره کاتالوگ
File / PriceLog / Promo	۲ / ۱۴ / ۲	گالری، روند قیمت، کمپین

یک یافته جانبی اما معنادار: در جدول **offer**، همه پیشنهادهای دستی $score=0$ دارند و فقط پیشنهادهای موتور امتیاز واقعی (مثلاً ۸۵) گرفته‌اند؛ در پروتوتایپ صفحه ۳۶ گزینه مرتب‌سازی «بهترین آی‌مچ» هست — با دیتای فعلی، این مرتب‌سازی پیشنهادهای دستی را همیشه ته لیست می‌نشانند. این علامت یک تصمیم طراحی ناتمام است، نه باگ نمایش.

۴. قرارداد واحد قیمت و variant — هسته تحلیل

۴.۱ قرارداد ضمنی فعلی

هیچ‌جا در بک‌اند به‌صراحت نوشته نشده که **priceMinor** به‌ازای چه واحدی است، اما دیتای زنده و اپ Next.js هر دو یک قرارداد ضمنی را تأیید می‌کنند: قیمت به‌ازای **Good.unit** است. برای برنج که واحدش **SACK** است، قیمت به‌ازای گونی ذخیره می‌شود (۵۹۵'۰۰۰ تومان برای کیسه ۱۰ کیلویی و ۲'۸۵۰'۰۰۰ برای کیسه ۵۰ کیلویی) و اپ واقعی هم در فرم ثبت، برچسب واحد را از همین فیلد می‌سازد. این قرارداد به‌خودی‌خود درست و کارآمد است؛ مشکل از آن‌جا شروع می‌شود که «variant» وارد میدان می‌شود.

۴.۲ مشکل: رتبه‌بندی قیمت خام بین variant‌های مختلف

یک نوع کالا (برنج هاشمی، واحد گونی) در عمل با بسته‌بندی‌های مختلف معامله می‌شود و مدل، هر بسته را ردیف جدا با **attrs.weight** متفاوت نگه می‌دارد — طراحی درست. اما موتور تطبیق در تابع **priceRanks** (۰ تا ۱۸ امتیاز، سهم تعیین‌کننده در رتبه تأمین‌کننده‌ها) و در مرتب‌سازی نهایی، **priceMinor** خام را مقایسه می‌کند بدون هیچ تبدیلی. جدول زیر با دیتای واقعی همین پیامد را نشان می‌دهد: کیسه ۱۰ کیلویی همیشه «ارزان‌ترین» می‌شود و لیست مقایسه صفحه ۳۳ و پیشنهادهای صفحه ۳۶ و تابلوی تأمین ۰۹ همه از همین رتبه غلط تغذیه می‌کنند.

فروشنده (دیتای واقعی)	variant	قیمت هر گونی	به‌ازای کیلو	رتبه فعلی	رتبه درست
پخش برنج پارس	کیسه ۱۰ کیلویی	۵۹۵'۰۰۰	۵۹'۵۰۰	۱ (ارزان‌ترین)	۴
تجارت گیل‌رنج	نامشخص*	۲'۷۸۰'۰۰۰	*۵۵'۶۰۰	۵	۱
پخش برنج پارس	کیسه ۵۰ کیلویی	۲'۸۵۰'۰۰۰	۵۷'۰۰۰	۶	۲
مزرعه برنج سراوان	کیسه ۵۰ کیلویی	۲'۷۵۰'۰۰۰	۵۵'۰۰۰	۴	۱
کیان غلات	نامشخص*	۲'۹۶۰'۰۰۰	*۵۹'۲۰۰	۷	۵

* نیمی از ردیف‌های برنج اصلاً `attrs.weight` ندارند؛ «نامشخص» یعنی حتی تبدیل به قیمت هر کیلو ممکن نیست — ریشه مسئله دقیقاً همین جاست.

۴.۳ نرمال‌سازی: طراحی شده اما پیاده‌نشده

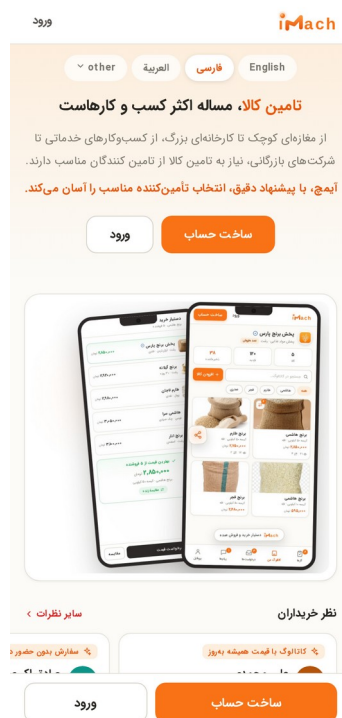
جالب‌ترین یافته این فصل یک تناقض مستند است. کامنت رسمی مدل `Unit` می‌گوید: «موتور تطبیق از `containsQty` برای نرمال‌سازی قیمت استفاده می‌کند: `pricePerBaseUnit = priceMinor ÷ containsQty`» — اما در `matching.service.ts` هیچ اثری از `Unit` یا نرمال‌سازی نیست؛ `priceRanks` مستقیماً روی قیمت خام کار می‌کند. جدول واحدها با ساختار سه‌سطحی و `containsQty` آماده نشسته (کارتن ۲۴ عددی، گونی ۵۰ کیلویی و...) اما در مسیر داغ تطبیق استفاده نمی‌شود. از سوی دیگر `attrs.weight` روی لیستینگ رشته آزاد است ("10kg") نه عدد، و فیلد `packaging` مدل هم که قرار بود همین را حل کند، مرده است.

۴.۴ پیشنهاد: قرارداد چهارماده‌ای واحد

پیشنهاد ما — با کمترین مهاجرت و بیشترین اثر — قفل کردن یک قرارداد چهارماده‌ای است که هر ۱۳ فرم و هر دو اپ از آن تغذیه کنند: (۱) `Good.unit` واحد رسمی مبادله می‌ماند و قیمت، موجودی، حداقل سفارش و حجم خرید همگی به همین واحد ذخیره می‌شوند؛ (۲) به `Listing` فیلد عددی جدید `baseQty` اضافه می‌شود = تعداد واحد پایای فیزیکی هر `variant` (کیسه ۵۰ کیلویی → ۵۰؛ وقتی `variant` نیست → ۱)؛ (۳) `pricePerBaseMinor` در لحظه نوشتن محاسبه و ذخیره می‌شود و تنها مبنای رتبه‌بندی قیمت، لیست مقایسه ۳۳ و مرتب‌سازی پیشنهادها می‌شود؛ (۴) رابط کاربری آزاد است ورود را به هر واحدی که کاربر با آن راحت است بگیرد، اما همیشه با تبدیل خودکار و نمایش دوگانه («هر کیسه ۵۰ کیلویی ۲'۸۵۰'۰۰۰ ≈ هر کیلو ۵۷'۰۰۰») ذخیره نهایی را به قرارداد برساند. این قرارداد، فیلد «تعداد در بسته» فرم ۰۴ را که مالک صریحاً خواسته معنا می‌دهد، فیلد مرده `packaging` را زنده و با معنا می‌کند و موتور تطبیق را بدون تغییر منطق اصلی، قابل اعتماد می‌سازد.

۵. تحلیل فرم افزودن کالا (۰۴)

فرم ۰۴ بعد از دو بازطراحی متوالی (فاز ۳۵ و ۳۶) به جریان واقعی مالک رسیده است: انتخاب «نوع کالا» (گود سابق)، سپس پرسش «آیا این کالا برند دارد؟» و بر اساس پاسخ، مسیر فله (مشخصات دستی) یا مسیر برند (محصولات چندانتخابی برند + ساخت محصول جدید). ساختار سمت بک‌اند — `picker` جستجوی `getGoods`، شیت «انتخاب یا ثبت برند» با `upsert` برند `PROVISIONAL`، و ردیف‌های `tick`-دار محصولات که هرکدام یک `Listing` جدا با `variantKey` از `Product.searchText` می‌شوند — دقیقاً همین جریان را پشتیبانی می‌کند؛ حتی سناریوی «اشی مشی ۴ نوع پفک دارد و ۲ تایش اینجاست» با تابع `findOrCreateForListing` و دکمه «محصول جدید این برند» پیاده‌پذیر است.



شکل ۱ — فرم افزودن کالا (۰۴) در مسیر فله، فاز ۳۶

۵.۱ نگاشت فیلد-به-فیلد مسیر فله

فیلد فرم	مقصد در مدل	وضعیت	یادداشت تحلیل
نوع کالا + مسیر دسته	Good + Category	هماهنگ	جستجوی نرمال‌شده + ساخت کالای PROVISIONAL با واحد عدد — عالی
کیفیت / اندازه	Category.attrs → Listing.attrs	هماهنگ	enum فارسی؛ variantKey از همین‌ها مشتق می‌شود
عکس کالا (حداکثر ۶)	File (gallery)	هماهنگ	آپلود پس از ذخیره؛ عکس مرجع Product جایگزین خالی‌ها
قیمت هر کیلوگرم	Listing.priceMinor	هماهنگ مشروط	لیبل باید پویا باشد: «قیمت هر [Good.unit]» — برای گونی‌ها قیمت هر گونی
نوع بسته‌بندی + تعداد در بسته	attrs رشته‌ای	شکاف بحرانی	باید baseQty عددی شود؛ «۱۰ کیلو» رشته قابل‌مقایسه نیست
موجودی / حداقل سفارش	Listing.stock / minOrder	ابهام واحد	فرم به «کارتن» وارد می‌کند، مدل به Good.unit ذخیره می‌کند
توضیحات فروشنده	—	شکاف بحرانی	هیچ فیلدی در Listing وجود ندارد؛ نمایش در ۰۲ هم بی‌منبع می‌ماند
عنوان در کاتالوگ	Product.label (مشترک!)	شکاف مهم	عنوان شخصی فروشنده روی SKU جهانی بازنویسی می‌شود

فیلد فرم	مقصد در مدل	وضعیت	یادداشت تحلیل
عنوان پیشنهادی فله	productLabel	هم‌حل با قبلی	با فیلد Listing.title شخصی، هر دو مسئله حل می‌شود

۵.۲ مسیر برند و محصولات چندانتخابی

مسیر برند از نظر مدل داده قوی‌ترین بخش فرم است: هر محصول تیک‌خورده با قیمت/حداقل حجم/موجودی/توضیحات خودش، یک Listing مستقل با همان هویت SKU مشترک می‌شود و تکرار انتخاب همان SKU توسط فروشنده‌های دیگر به همان ردیف منطقی همگرا می‌شود — الگوی «کپی از کاتالوگ هم‌صنف‌ها» (bulkSave) هم روی همین قرارداد سوار است. دو نکته ظریف اما باید حل شود: نخست، ردیف محصول می‌گوید «واحد فروش عمده: کارتن ۱۰۰ عددی» و عکس و واحد آن «خودکار از جدول مرجع می‌آید»، در حالی که Product هیچ فیلد واحد ساختاریافته‌ای ندارد — این اطلاعات باید در Product.attrs استاندارد شود تا UI به آن تکیه کند؛ دوم، در محصولات جدید، «نام محصول» (نام مرجع) و «عنوان در کاتالوگ» (عنوان شخصی) دو فیلد مجزای بی‌معنا می‌مانند تا وقتی Listing.title شخصی معرفی شود — آن‌وقت نام مرجع به Product و عنوان شخصی به Listing می‌نشیند و ابهام فعلی (بازنویسی label جهانی توسط هر فروشنده) کاملاً برطرف می‌شود.

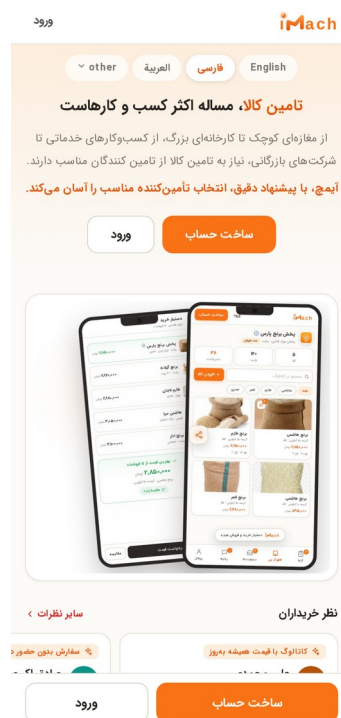
۵.۳ شیت انتخاب واحد و ثبت سریع

شیت unitpick به کاربر وعده «انتخاب یا ساخت واحد» می‌دهد، اما بک‌اند ساخت واحد را فقط به ADMIN محدود کرده است (403 برای کاربر عادی). این تناقض باید یکی از دو راه را انتخاب کند: یا پروتوتایپ به «پیشنهاد واحد جدید به ادمین» تغییر کند، یا — که پیشنهاد ماست و با الگوی آشنای Good/Brand هم‌خوان است — واحد ساخته‌شده کاربر با وضعیت PROVISIONAL بلافاصله برای همه قابل‌استفاده باشد و در صف باغبانی ادمین بنشیند. ضمیمه ثبت سریع هم پشتیبانی کامل دارد: importPreview/importCommit برای اکسل با تشخیص ستون‌های نام/برند/مشخصات/قیمت، و Product.barcode با ۴۰ هزار SKU بارکدی برای اسکنر — هر دو از دیتای زنده تغذیه می‌شوند.

۶. تحلیل کاتالوگ (۰۱) و جزئیات کالا (۰۲)

۶.۱ کاتالوگ فروشنده (۰۱)

کارت‌های کاتالوگ دقیقاً روی معماری variant سواراند: نام کالا از Good، زیرعنوان «کیسه ۵۰ کیلویی ۰ فله» از variantLabel و attrs، قیمت از priceMinor به‌ازای Good.unit و بچ‌های موجود/کم/تمام‌شده از stock با همان آستانه‌هایی که صفحه به‌روزرسانی گروهی ۴۴ پیاده کرده است. شاخص‌های مالک (بازدید، مقایسه، ذخیره‌کننده) هم منبع دارند: viewCount30/Total روی خود ردیف و شمارش Followها روی صفحه SELL. تنها متریک بی‌منبع، بچ -i compare «در لیست مقایسه قیمت خریداران» است — «لیست مقایسه» مفهوم صفحه ۳۳ است که از دیده‌بانی‌ها (WatchedGood) ساخته می‌شود؛ باید یا شمارش دیده‌بان‌های خوب همان کالا را نشان دهد یا با تعریف دقیق‌تری جایگزین شود. ردیف «عدم نمایش» پایین صفحه هم دقیقاً همان setActive بک‌اند است — سازگار کامل.

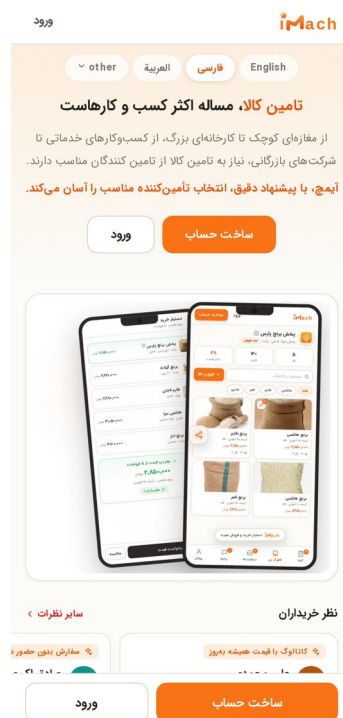


شکل ۲ — کاتالوگ من (۰۱): کارت‌های *variant*-محور + نوار قیمت و موجودی

نوار «قیمت و موجودی» (فاز ۳۶) که به صفحه ۴۴ می‌رود، پاسخ نیاز واقعی بازار پرتورم است و سمت بک‌اند هم مسیر معادل دارد — هرچند نه با همان اسم؛ به جای یک `endpoint` گروهی کاتالوگ، ترکیب `getMyListings + saveListing` حلقه‌ای یا فعال‌سازی مجدد `bulkSave` موجود. توصیه ما این است که در فاز پیاده‌سازی، صفحه ۴۴ دقیقاً همان `bulkSave` را با `mode=SELL` و آیتم‌های بدون `productId` محدود بازنویسی کند یا یک `bulkPriceStock` سبک اضافه شود؛ در هر دو حالت کلید هویت ردیف همان (نام + `variantKey`) است که فرم اکسل ۴۴ هم با آن تطبیق می‌دهد.

۶.۲ جزئیات کالای کاتالوگ (۰۲)

صفحه ۰۲ خروجی نهایی زنجیره ورود است و باید هر فیلدش در ۰۴ قابل ورود بوده باشد — قاعده‌ای که خود کد پروتوتایپ در فاز ۳۵ مستند کرده است. بررسی نشان داد این قاعده تقریباً برقرار است: مشخصات (بوجار=`variety`)، بسته‌بندی (`variantLabel`)، حداقل سفارش و موجودی، عکس‌های گالری و حتی کارت «توضیحات فروشنده» (که صریحاً به فیلد توضیحات ۰۴ ارجاع می‌دهد) همه سر جای خودشان‌اند. کاستی‌ها سه مورد است: کارت توضیحات هنوز بی‌منبع مدل است (شکاف فصل ۵)؛ وقتی `variantLabel` نباشد (۱۱٪ دیتا) زیرعنوان بسته‌بندی چه چیزی نشان می‌دهد هنوز تعریف نشده — پیشنهاد: `fallback` به برچسب `Good.unit`؛ و کارت «تأمین‌کنندگان ویژه این کالا» قیمت خام فروشندگان دیگر را کنار قیمت این صفحه می‌نشانند بدون توجه به `variant` — همان مشکل نرمال‌سازی فصل ۴، این بار در نمایش تبلیغاتی.



شکل ۳ — جزئیات کالا (۰۲): مشخصات، توضیحات فروشنده، تخفیف پلکانی و تأمین‌کنندگان ویژه

سه بلوک باقی‌مانده ۰۲ از نظر مدل داده قوی‌اند: «تخفیف حجمی خرید» دقیقاً از **tiers** قاعده سطح ITEM می‌آید و دیتای واقعی هم دارد (پله‌های ۱۰۰-۲۰۰ گونی ۱٪ و ۲۰۰-۵۰۰ گونی ۲٫۵٪ در قاعده CATALOG)؛ خط «تخفیف همکار ۷٪» همان **custPct.h** با مزیت نمایشی فلت است؛ و کارت فروشنده با **presence** و «۳۸ دنبال‌کننده» از **Follow** تغذیه می‌شود — به جز نشان «آنلاین» که هیچ مدل داده‌ای (مثل **lastSeen**) ندارد و باید یا حذف شود یا از تازگی فعالیت استنتاج شود. دکمه‌های پایین صفحه (تماس/پیام/دنبال‌کردن قیمت/درخواست خرید) هم به ترتیب به مخاطبین، چت، **watchGood** و فرم ۱۲ سیم‌کشی می‌شوند که همه مدل دارند.

۷. سایر فرم‌های مصرف‌کننده دیتای کالا

دیتای ورودی ۰۴ فقط در سه فرم نمی‌ماند؛ جدول زیر وضعیت هماهنگی همه فرم‌های عمدت مصرف‌کننده را جمع می‌کند. الگوی کلی روشن است: هر جا نمایش در سطح «کارت» است هماهنگی خوب است، و هر جا «مقایسه یا انتخاب بین variantها» اتفاق می‌افتد، همان شکاف واحد قیمت و **variant** خودش را نشان می‌دهد.

فرم	دیتای مصرفی	هماهنگی	یادداشت
۱۲ درخواست خرید	variant هدف + مقدار + مهلت + گیرندگان	شکاف بحرانی	requestQuote به variant کور است و همیشه ارزان‌ترین ردیف فروشنده را می‌چسباند؛ مهلت پاسخ‌گویی مدل ندارد؛ قیمت هدف (targetPriceMinor) در بک‌اند هست ولی در فرم نیست
۴۴ قیمت و موجودی	ردیف‌های variant + اکسل	هماهنگ با تفسیر	کلید تطبیق «نام—بسته‌بندی» همان variantKey است؛ endpoint گروهی سبک لازم است

فرم	دیتای مصرفی	هماهنگی	یادداشت
۲۶ لیست کالاها	همان کارت‌های ۰۱ با فیلتر/جستجو	هماهنگ	همگام‌سازی زنده با ۴۴ در فاز ۳۶ نشان داد مدل ردیفی کار می‌کند
۰۳ مدیریت کالا	قیمت/موجودی/تخفیف/تبلیغ	شکاف مهم	شیت «ویرایش جزئیات» فقط نام/پسته/حداقل سفارش دارد — عکس، توضیحات، کیفیت و اندازه‌ی وارد شده در ۰۴ قابل ویرایش نیستند
۳۳ لیست مقایسه	قیمت‌های دیده‌شده + بج ارزان‌ترین	شکاف بحرانی	رتبه‌بندی قیمت خام؛ با pricePerBaseMinor درست می‌شود
۰۹ تابلوی تأمین	همه ردیف‌های فروش همان کالا	هماهنگ با تفسیر	getSupplyBoard variant-aware ردیف-محور و — بهترین الگوی نمایش؛ فقط مرتب‌سازی قیمت نرمال می‌خواهد
۱۳/۱۰ کاتالوگ و کالای عمومی	ویرترین عمومی + عکس مرجع	هماهنگ	نظرات/امتیاز کاتالوگ (فاز ۲۹/۳۰) مدل ندارد — مدل CatalogReview برای فاز بعدی
۳۶ پیشنهادات درخواست	پیشنهادهای + سورت بهترین آی‌مچ	هماهنگ با تفسیر	score=0 برای پیشنهادها؛ دستی؛ مرتب‌سازی «بهترین» باید همین را صادقانه نشان دهد
۰۸/۲۳ لیست خرید و نمای عمومی	قیمت دیده‌شده + variant	هماهنگ	ردیف‌ها از WatchedGood + BUY listing ساخته می‌شوند
شیت‌های تخفیف (ptier/cowork)	DiscountRule سه‌سطحی	هماهنگ	دیتای واقعی سه قاعده CATALOG/GROUP/IT EM دارد — دقیقاً همین سه شیت

جریان فرم ۱۲ شایسته توضیح بیشتر است چون پرهزینه‌ترین شکاف را دارد. خریدار در پروتوتایپ از داخل صفحه ۰۲ (یا کارت لیست خرید) وارد می‌شود، یعنی با variant مشخص (کیسه ۵۰ کیلویی) و مقدار را به همان variant وارد می‌کند؛ اما requestQuote بک‌اند گیرندگان را با کوئری orderBy priceMinor asc روی همه ردیف‌های فروش همان good حل می‌کند و برای فروشنده دو-variant، اعلام همیشه به ردیف ارزان‌تر (کیسه ۱۰ کیلویی) می‌چسبد. نتیجه در دیتای واقعی دیده می‌شود: اعلام ۵۰۰ گونی برنج هاشمی با قیمت هدف ۸۵۰۰۰۰ به‌ازای گونی، پیشنهادهایی با قیمت ۵۹۵۰۰۰ (ردیف کیسه ۱۰) و حتی ۸۰۵۰۰۰ (ورود اشتباه) گرفته است — چون فروشنده هم روی صفحه پاسخ، ردیف اشتباهی می‌بیند و به همان می‌زند. اصلاح ساده است: وقتی فرم از مسیر variant باز شده، همان listingId variant را با خودش ببرد و در Inquiry ثبت کند؛ fallback به سطح good فقط وقتی مستقیم از جستجو آمده باشد.

۸. شکاف‌های مدل داده و پیشنهاد تغییر

تغییرات پیشنهادی زیر با قاعده «حداقلی، افزایشی، بدون تخریب» انتخاب شده‌اند: هیچ جدولی حذف یا بازطراحی نمی‌شود، منطق تطبیق Good-level دست نمی‌خورد و هر فیلد جدید nullable است تا دیتای موجود بی‌درنگ سازگار بماند. ستون «مهاجرت» نشان می‌دهد هر تغییر چقدر کار دارد — همه مسیرها یک‌روزه‌اند.

مدل	تغییر پیشنهادی	نوع	دلیل	مهاجرت
-----	----------------	-----	------	--------

سه تصمیم صریح هم باید در همین فاز گرفته و در سند قفل شود تا پیاده‌سازی سرگردان نشود: (۱) متریک «در لیست مقایسه» کارت‌های ۰۱ به شمارش دیده‌بان‌های همان کالا تغییر کند یا حذف شود؛ (۲) نشان «آنلاین» حذف شود یا به «فعال در ۷ روز گذشته» تغییر کند؛ (۳) فیلد «قیمت هدف» به فرم ۱۲ برگردد (اختیاری، برای مذاکره) چون بک‌اند و اپ واقعی آن را دارند و پروتوتایپ جا انداخته است. هر سه تصمیم در لیست فصل ۹ با شناسه ثبت شده‌اند تا در بازنگری شما تأیید یا رد شوند.

۹. لیست باگ، شکاف و بهبود (برای بازنگری مالک)

لیست زیر مرجع پرامپت اصلاحی شماست. اولویت «بحرانی» یعنی اعتماد کاربر یا صحت تطبیق را می‌شکند و باید پیش از هر کار دیگری حل شود؛ «مهم» یعنی تجربه یا کیفیت دیتا را محدود می‌کند؛ «متوسط» و «جزئی» بهبودهای نمایشی و بهداشتی‌اند. ستون نوع نشان می‌دهد مسئله در کجاست: باگ خود پروتوتایپ، شکاف بین پروتوتایپ و بک‌اند، یا شکاف خود بک‌اند.

۹.۱ بحرانی (۶ مورد)

شناسه	فرم/لایه	شرح	اقدام پیشنهادی
C1	مدل + موتور	رتبه‌بندی قیمت خام بین variantها (کیسه ۱۰ vs ۵۰)	baseQty + pricePerBaseMinor استفاده در priceRanks/۳۳/۰۹/۳۶
C2	۰۴ ↔ مدل	توضیحات فروشنده هیچ فیلدی در Listing ندارد	+ Listing.note افزودن نمایش در ۰۲/۱۳/۱۰
C3	۱۲ ↔ مدل	مهلت پاسخ‌گویی (۱/۳/۵/سایر) مدل ندارد؛ درخواست منقضی همیشه باز می‌ماند	+ Inquiry.expiresAt فیلتر فروشنده + وضعیت EXPIRED
C4	۱۲ ↔ بک‌اند	استعلام به ارزان‌ترین ردیف فروشنده می‌چسبد نه variant درخواستی	حمل listingId variant از fallback + ۰۲/۰۸/۳۳ good سطح
C5	۰۴ ↔ مدل	«تعداد در بسته» رشته‌ای است (۱۰ کیلو) و واحد شمارش موجودی/سفارش مبهم است	قرارداد چهارماده‌ای فصل ۴؛ لبل واحد پویا در فرم
C6	۰۴ ↔ مدل	«عنوان در کاتالوگ» label مشترک Product جهانی را بازنویسی می‌کند	Listing.title شخصی؛ توقف بازنویسی label

۹.۲ مهم (۱۰ مورد)

شناسه	فرم/لایه	شرح	اقدام پیشنهادی
M1	۰۳	شیت «ویرایش جزئیات» فقط نام/بسته/حداقل سفارش دارد؛ عکس/توضیحات/کیفیت/اندازه ویرایش‌پذیر نیستند	تکمیل شیت به همان فیلدهای ۰۴ (قاعده ورود=ویرایش)
M2	۰۲	تأمین‌کنندگان ویژه قیمت خام variantهای متفاوت را مقایسه می‌کنند	مقایسه با pricePerBase یا همان variant

شناسه	فرم/لایه	شرح	اقدام پیشنهادی
M3	۰۱	بج «در لیست مقایسه N» منبع داده ندارد	شمارش دیده‌بان‌های کالا یا حذف
M4	۰۱/۲۶/۴۴	قیمت کارت/ردیف لیبل واحد ندارد وقتی variantLabel غایب است (۱۱٪ دیتا)	fallback به برچسب Good.unit
M5	۱۲	قیمت هدف بک‌اند هست ولی فرم پروتوتایپ فیلدش را ندارد	افزودن فیلد اختیاری به فرم ۱۲
M6	unitpick	ساخت واحد توسط کاربر عادی در بک‌اند ممنوع (ADMIN-only)	واحد PROVISIONAL کاربری یا «پیشنهاد به ادمین»
M7	۴۴ ↔ بک‌اند	endpoint گروهی قیمت/موجودی وجود ندارد (حلقه saveListing یا bulkSave محدود)	bulkPriceStock سبک یا bulkSave بازنویسی
M8	مدل	فیلد packaging مرده است — تصمیم بگیرد	فعال‌سازی به‌عنوان منبع baseQty (پیشنهاد)
M9	۰۲	نشان «آنلاین» بی‌منبع است	حذف یا «فعال در ۷ روز» از updatedAt
M10	۴۴ ↔ بک‌اند	کلید تطبیق اکسل ۴۴ («نام» — بسته‌بندی) با منطق import بک‌اند (نام/برند/spec) یکی نیست	یکسان‌سازی کلید روی variantKey

۹.۳ متوسط و جزئی (۱۳ مورد)

شناسه	فرم/لایه	شرح	اقدام پیشنهادی
S1	۳۳	بج «از او خریده‌ام» از سابقه Inquiry استنتاج می‌شود — منطق سمت خواندن لازم	getMyRfqس همین را می‌دهد؛ مستندسازی قرارداد
S2	۳۶	پیشنهادهای دستی score=0 — مرتب‌سازی «بهترین آی‌مج» آنها را ته‌لیست می‌کند	نمایش صادقانه یا امتیاز خنثی ۵۰ برای دستی
S3	۱۳/۴۳/۳۷/۳۸	نظرات و امتیاز کاتالوگ مدل ندارد	مدل CatalogReview در فاز بعدی
S4	۰۴	درصدهای صفحه ۴۴ روی قیمت خام ضرب می‌شوند — برای variantهای هم‌اندازه درست است	مستندسازی: درصد فقط روی ردیف خودش
S5	۰۴	مسیر «برند بدون محصول» واحد فروش عمده را فقط نشان می‌دهد نه انتخاب	شیت unitpick در gf- norefs هم باز شود

شناسه	فرم/لایه	شرح	اقدام پیشنهادی
S6	۰۲	قیمت‌های پله‌ای تخفیف حجمی از قیمت پایه محاسبه می‌شوند ✓ — فقط تست رگرسیون اضافه شود	چک QA فاز بعدی
S7	۲۶	جستجوی لیست کالاها روی نام/variantLabel — جستجوی برند هم اضافه شود	بهبود کوچک
S8	۰۴	hint «واحد پایه از نوع کالا می‌آید» — برای کالاهای PIECE/CARTON هم دقیق شود	بازنویسی متنی
S9	۰۸	کارت‌های درخواست جاری بچ مهلت دارند ولی منبع (C3) هنوز نیست	وابسته به C3
S10	۰۱	آمار «۱۲۰۰ بازدید» و «۳۸» ذخیره‌کننده — بازدید کاتالوگ مدل دقیق دارد، ذخیره‌کننده هم ✓ Follow	فقط سیم‌کشی — بدون تغییر مدل
S11	دسکتاپ	صفحات d1-d3 معادل دسکتاپ این تغییرات بی‌بروزند	فاز دسکتاپ بعد از قفل موبایل
S12	۴۴	خروجی CSV فارسی با BOM درست است؛ ورودی XLSX واقعی سمت سرور می‌خواهد	یادداشت پیاده‌سازی
S13	۰۴	اعتبارسنجی عدد فارسی/لاتین و هزارگان در ورودی‌های عددی فرم	استاندارد اپ واقعی موجود — حمل به پروتوتایپ

۱۰. نقشه راه پیشنهادی — چطور بدون حلقه بی‌نهایت جلو برویم

۱۰.۱ شش اصل ضد-فرسایش

پاسخ به پرسش شما «ریش و قیچی دست خودت» این شش اصل است. اصل اول، «قرارداد داده اول»: قبل از اصلاح هر فرمی، قرارداد چهارماده‌ای فصل ۴ و تصمیم‌های فصل ۸ در همین سند قفل می‌شود؛ چون همه فرم‌ها از یک چشمه تغذیه می‌کنند، هر ابهامی که این‌جا بماند، بعداً ده‌بار اصلاح موازی و متناقض تولید می‌کند. اصل دوم، «تعریف قبولی»: هر فاز اصلاح، پیش از شروع، فهرست بسته‌ای از شناسه‌های فصل ۹ دارد؛ فاز وقتی تمام است که همه شناسه‌های QA بدهند — نه وقتی «بهتر به نظر برسد». اصل سوم، «جهت جریان دیتا»: فازها همیشه از ورود به نمایش و از نمایش به تراکنش پیش می‌روند (۰۴ → ۰۱/۰۳/۲۶/۴۴ → ۰۲/۰۹/۱۳/۳۳ → ۱۲/۳۶)؛ به این ترتیب هر لایه روی لایه قفل‌شده قبلیش سوار می‌شود و هیچ‌گاه دوباره به عقب برنمی‌گردد.

اصل چهارم، «سند زنده واحد»: همین سند در گیت می‌ماند و پس از هر فاز فقط بخش وضعیت اجرا به‌روز می‌شود — همان الگویی که MIGRATION-PLAN با موفقیت اجرا کرده و باعث شد بعد از ریست سندباکس، کار از همان نقطه قبل ادامه پیدا کند. اصل پنجم، «قاعده طلایی» که از فاز ۲۵ در ورک‌لاگ ثبت شده: هیچ قابلیت حذف نمی‌شود مگر با حکم صریح شما — این قاعده جلوی نوسان حذف/بازگرداندن (که خودش یکی از عوامل اصلی حلقه بی‌نهایت است) را می‌گیرد. اصل ششم، «رگرسیون خودکار»: هر فاز، چک‌های قرارداد واحد را به اسکریپت QA اضافه می‌کند تا اصلاح جدید، قرارداد قفل‌شده را نشکند.

۱۰.۲ فازبندی پیشنهادی

فاز	موضوع	شناسه‌های فصل ۹	خروجی قابل قبولی
A	قفل قرارداد + فرم ۰۴ + شیت ویرایش	C2, C5, C6, M1, M6, S5, S8, S13	فرم ورود با لیبل واحد پویا، baseQty، توضیحات، عنوان شخصی؛ ویرایش = ورود
B	نمایش فروشنده: ۴۴ / ۲۶ / ۰۱	M3, M4, M7, M8, M10, S4, S7	کارت‌ها و گرید گروهی با واحد صریح و متریک‌های دارای منبع
C	نمایش خریدار: ۱۳ / ۰۹ / ۰۲ / ۱۰	M2, M4, M9, S6, S10	مقایسه نرمال شده، fallback variant، حذف نشان‌های بی‌منبع
D	تراکنش: ۳۶ / ۳۳ / ۱۲	C1, C3, C4, M5, S1, S2, S9	استعلام variant-دار با مهلت؛ مقایسه و سورت روی قیمت نرمال
E	قفل سند تحلیل ۱۰	—	مدل‌های نهایی + مهاجرت‌ها + متن آماده پرامپت پیاده‌سازی بک‌اند/فرانت

۱۰.۳ تعریف «تمام» و بسته‌بندی نهایی

پروژه پروتوتایپ + سند وقتی «تمام» است که سه شرط برقرار باشد: همه شناسه‌های بحرانی و مهم فصل ۹ در پروتوتایپ اعمال و QA شده باشند؛ سند تحلیل به نسخه ۱۰ رسیده و فصل‌های ۴ و ۸ آن با امضای شما قفل شده باشد؛ و از سند + پروتوتایپ، بتوان بدون هیچ ابهامی پرامپت پیاده‌سازی نهایی بک‌اند و فرانت را نوشت — یعنی هر فیلد هر فرم، مقصد مدل و برجسب واحدش را در سند داشته باشد. در آن نقطه، مسیر پیاده‌سازی دقیقاً همان مسیر MIGRATION-PLAN موجود است و چون قراردادها از قبل قفل‌اند، بازگشت از کد به طراحی دیگر رخ نمی‌دهد. پیشنهاد عملی برای همین جلسه کاری شما این است که فقط جدول‌های فصل ۹ را مرور کنید، شناسه‌های مورد disagreement را علامت بزنید و اجازه فاز A را بدهید — بقیه مسیر، خودش از نقشه بالا جلو می‌رود.